Проект 1. Неравновесная агрегация, фракталы

Комплексы программ. Описание программной реализации проекта.

Выполнили:

Федорова А. И.

Чувакина М. В.

20 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчики

Федорова А. И.
Студентка
Группа НКНбд-01-23
Российский университет дружбы народов

Чувакина Мария Владимировна
Студентка
Группа НКНбд-01-23
Российский университет дружбы народов

Введение

Актуальность темы

- Процессы неравновесной агрегации лежат в основе формирования многих природных и искусственных структур (морозные узоры, электроосаждение металлов, рост бактериальных колоний).
- Модель агрегации, ограниченной диффузией (DLA), является фундаментальным инструментом статистической физики для описания фрактального роста.
- Разработка эффективных алгоритмов моделирования DLA необходима для прогнозирования свойств материалов и понимания механизмов формирования сложных структур из простых правил.

Цель и научный аппарат

- **Цель работы:** Описать архитектуру программного комплекса для симуляции процесса DLA, проанализировать алгоритмы оптимизации и вычислить фрактальную размерность полученного кластера.
- **Научная новизна:** Систематизация подходов к программной реализации сеточной модели DLA с применением алгоритмов динамического отслеживания границ (bounding box) для ускорения случайных блужданий.
- **Практическая значимость:** Демонстрация принципов создания производительного кода на Python для задач статистического моделирования и визуализации крупномасштабных фракталов.

Теоретическая база и история вопроса

- **Т. Виттен и Л. Сандер (1981)** — фундаментальная статья «Diffusion-Limited Aggregation, a Kinetic Critical Phenomenon», заложившая основы модели DLA.
- **Метод Монте-Карло** — класс численных методов, использующих генерацию случайных чисел для решения математических задач, применяемый здесь для симуляции броуновского движения частиц.
- **Бенуа Мандельброт (1982)** — концепция фрактальной геометрии природы, позволившая математически строго описывать структуры с дробной размерностью.

Формальная модель DLA

Основные правила моделирования

- **Пространство:** Двумерная квадратная решетка (матрица состояний), где 0 — пустое пространство, 1 — занято частицей кластера.
- **Инициализация:** В центре решетки помещается начальная неподвижная частица (seed).
- **Эмиссия:** Новая частица появляется на случайном краю стартовой окружности и совершает случайные блуждания (вверх, вниз, влево, вправо).
- **Агрегация:** Если частица касается уже существующего кластера, она останавливается и становится его частью.

Архитектура программного комплекса

Модуль / Функция	Описание	Используемые библиотеки
Инициализация	Создание сеточного пространства и размещение центрального зерна.	`NumPy`
Генерация частиц	Вычисление стартового радиуса и случайный спавн точки.	`math`, `random`
Random Walk	Цикл броуновского движения с проверкой столкновений.	`Numba` (для JIT-компиляции)
Анализ & Рендер	Вычисление фрактальной размерности, экспорт изображения кластера.	`Matplotlib`, `SciPy`

Алгоритм генерации кластера

Логика блуждания (Рассуждения частицы)

На каждом шаге программа генерирует случайное число от 0 до 3, определяющее направление сдвига на 1 клетку. После сдвига проверяются соседние 4 клетки.

Если хотя бы одна соседняя клетка имеет значение "1" (принадлежит кластеру), текущая частица фиксируется, а цикл блуждания прерывается. Общий счетчик массы кластера увеличивается.

Граничные условия

Если частица в процессе блуждания уходит слишком далеко от центра (превышает радиус уничтожения), она удаляется из системы, чтобы не тратить вычислительные ресурсы на "потерянные" частицы.

Сразу после этого генерируется новая частица, и процесс повторяется до достижения заданного количества элементов N.

Оптимизация вычислений

Динамическая стартовая окружность

- **Проблема базового алгоритма:** Запуск частиц со статической границы (края матрицы) приводит к огромному числу пустых шагов, пока частица дойдет до небольшого кластера в центре.
- **Решение:** Введение отслеживания максимального радиуса кластера (R_max).
- **Реализация:** Новые частицы всегда генерируются на окружности радиусом `R_max + margin`, а удаляются при отдалении на `R_max + kill_margin`.
- **Парадокс времени:** Данная оптимизация превращает время работы алгоритма из $O(N^3)$ в практически $O(N^{1.7})$, сокращая расчеты с часов до секунд.

Оценка фрактальной размерности

Для анализа сгенерированной структуры используется алгоритм подсчета покрывающих блоков (Box-counting method). Фрактальная размерность D вычисляется по формуле:

$$D = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}$$

- Программа разбивает пространство на сетки с разным размером ячейки $ε$ и считает число непустых ячеек $N(ε)$.
- МНК-аппроксимация (линейная регрессия) графика в логарифмических осях дает наклон прямой, равный фрактальной размерности.
- Расчетное значение $D \approx 1.71$ полностью соответствует теоретическим предсказаниям для двумерной модели Виттена-Сандера.

Заключение и выводы (1/2)

- **Архитектура:** Успешно спроектирован и реализован программный комплекс для моделирования неравновесной агрегации (DLA). Использование Python в связке с NumPy обеспечило оптимальный баланс между скоростью разработки и производительностью.
- **Оптимизация:** Внедрение алгоритма динамического радиуса спавна (Bounding limits) позволило многократно ускорить вычисления и генерировать кластеры размером более 50 000 частиц на стандартных вычислительных мощностях.

Заключение и выводы (2/2)

- **Анализ результатов:** Встроенный модуль анализа фрактальной размерности методом Box-counting подтвердил математическую корректность симуляции (полученное значение $D \approx 1.71$).
- **Практическая значимость:** Разработанный код может служить базой для более сложных исследований, например, добавления поверхностного натяжения, изменения вероятности прилипания или перехода в трехмерное (3D) пространство.